

BTS SIO — Option SISR
ÉCORIS Chambéry — Promotion 2024-2026

PROJET LAB — SAVOIE NETWORK
Mise en place d'une solution de sauvegarde
Veeam Agent for Microsoft Windows FREE

Étudiant	Jolan
Entreprise	Groupe SI2A — Annecy
Infrastructure	Savoie Network — Hyper-V, ÉCORIS Chambéry
Date	Avril 2026

Sommaire

1 Contexte et objectifs	3
1.1 Présentation de l'infrastructure	3
1.2 Besoins identifiés	3
1.3 Notions RPO / RTO	3
2 Choix de la solution	4
2.1 Tableau comparatif	4
2.2 Justification du choix	4
3 Installation de Veeam Agent	5
3.1 Prérequis et préparation	5
3.2 Procédure d'installation	6
4 Configuration des jobs de sauvegarde	8
4.1 Job 1 — Windows Server (Contrôleur de domaine)	8
4.2 Job 2 — PC-6 (Poste utilisateur)	11
4.3 Job 3 — GLPI-SRV (Serveur Linux)	12
5 Tests et validation	14
5.1 Test de restauration — File Level Restore	14
5.2 Tableau de synthèse des tests	16
6 Conclusion	17

1. Contexte et objectifs

1.1 Présentation de l'infrastructure

Le lab Savoie Network est une infrastructure virtualisée sous Hyper-V hébergée sur un serveur dédié à ÉCORIS Chambéry. Elle simule le système d'information d'une petite entreprise fictive.

Serveur / Poste	IP	OS	Rôle
Windows Server	192.168.4.2	Windows Server 2022	Contrôleur de domaine (DC) — jolan.ecoris
SRV-FICHIERS	192.168.4.3	Windows Server 2022	Partages NTFS — cible des sauvegardes Veeam
GLPI-SRV	192.168.4.4	Ubuntu 24.04	GLPI + OCS Inventory NG + MariaDB
CENTREON-SRV	192.168.4.5	Debian 12	Supervision réseau (Centreon 24.10)
PC-6	192.168.4.15	Windows 10/11	Poste utilisateur — joint au domaine

1.2 Besoins identifiés

L'infrastructure ne dispose d'aucune solution de sauvegarde automatisée. Les risques identifiés sont :

- Panne du serveur Hyper-V entraînant la perte des VMs
- Corruption de la base Active Directory rendant l'authentification impossible
- Suppression accidentelle de données critiques
- Indisponibilité prolongée sans procédure de reprise documentée

L'objectif est de déployer une solution de sauvegarde automatisée pour les machines critiques, avec restauration testée et documentée.

1.3 Notions RPO / RTO

Indicateur	Définition	Valeur cible (lab)
RPO	Perte de données maximale acceptable	24 h — sauvegarde quotidienne automatique
RTO	Durée maximale de restauration acceptable	4 h — restauration d'un DC ou serveur fichiers



Note

Ces valeurs encadrent la politique de sauvegarde du lab et serviront de base au futur contrat de service (SLA). Elles permettent de justifier la fréquence de sauvegarde choisie (quotidienne) et la rétention retenue (3 points de restauration).

2. Choix de la solution

2.1 Tableau comparatif

Solution	Coût	Facilité	Restauration	Compatibilité lab
Veeam Agent FREE	Gratuit	☑ Facile	☑ Complète	Windows + Linux
Windows Server Backup	Inclus OS	☑ Facile	⚠ Limitée	Windows uniquement
Bacula	Gratuit	✗ Complexe	☑ Complète	Multi-OS mais lourd
Veeam B&R Community	Gratuit	☑ Facile	☑ Complète	VM Hyper-V — 19 Go

2.2 Justification du choix

Veeam Agent for Microsoft Windows FREE (version 13.0.2) a été retenu pour les raisons suivantes :

- Solution gratuite, sans limite de durée, éditée par Veeam — leader mondial de la sauvegarde
- Agent léger (176 Mo) installé directement sur la machine à sauvegarder, sans infrastructure centrale
- Couvre Windows Server 2022 et Windows 10/11 — adapté aux deux profils du lab
- Version Linux disponible (Veeam Agent for Linux) pour couvrir GLPI-SRV (Ubuntu 24.04)
- Restauration complète (Bare Metal Recovery), de volumes ou de fichiers individuels
- Planification automatique native (quotidienne) sans outil tiers
- Outil professionnel largement utilisé en ESN — connaître Veeam est valorisable en entretien

Architecture retenue

L'agent Veeam est installé sur chaque machine à sauvegarder. Les fichiers de sauvegarde sont stockés sur SRV-FICHIERS (\\192.168.4.3\Backup_Veeam) qui dispose de suffisamment d'espace disque. La sauvegarde de SRV-FICHIERS lui-même n'est pas implémentée : stocker le backup sur le serveur source ne présente aucun intérêt en cas de panne. En production, un NAS ou un second serveur dédié serait utilisé.

3. Installation de Veeam Agent

3.1 Prérequis et préparation

Vérification de l'espace disque disponible sur SRV-FICHIERS

Avant l'installation, l'espace disque disponible sur SRV-FICHIERS a été vérifié. Le volume C: dispose de 78,6 Go libres sur 99,2 Go, ce qui est largement suffisant pour stocker les sauvegardes des trois machines (estimation : 30-40 Go pour les premiers fulls compressés).

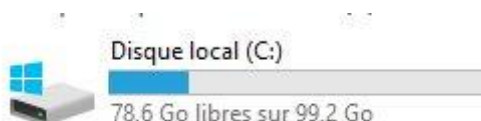


Figure 1 — Espace disque disponible sur SRV-FICHIERS : 78,6 Go libres

Création du partage réseau de destination

Le dossier de destination des sauvegardes a été créé sur SRV-FICHIERS et partagé en réseau via PowerShell. L'arborescence suivante a été mise en place : C:\Backup_Veeam\AD-PRIV, C:\Backup_Veeam\GLPI-SRV et C:\Backup_Veeam\PC-6. Les permissions NTFS ont été configurées pour autoriser l'accès en écriture au compte Administrateur du domaine.

```
PS C:\Users\Administrateur.JOLAN> Get-SmbShare -Name "Backup_Veeam"

Name      ScopeName Path      Description
-----
Backup_Veeam *      C:\Backup_Veeam
```

Figure 2 — Confirmation de la création du partage \\192.168.4.3\Backup_Veeam via Get-SmbShare

3.2 Procédure d'installation

Téléchargement

Veeam Agent for Microsoft Windows FREE version 13.0.2 a été téléchargé depuis le site officiel Veeam (www.veeam.com/products/free/microsoft-windows.html). La version retenue est le Standalone Agent (176 Mo) et non la Community Edition de Veeam Backup & Replication (19,6 Go), surdimensionnée pour ce lab.

Installation des composants

Le fichier .msi a été exécuté sur chaque machine. L'installateur prend en charge automatiquement l'installation des prérequis (OpenSSL, runtime Visual C++). La progression est visible ci-dessous.

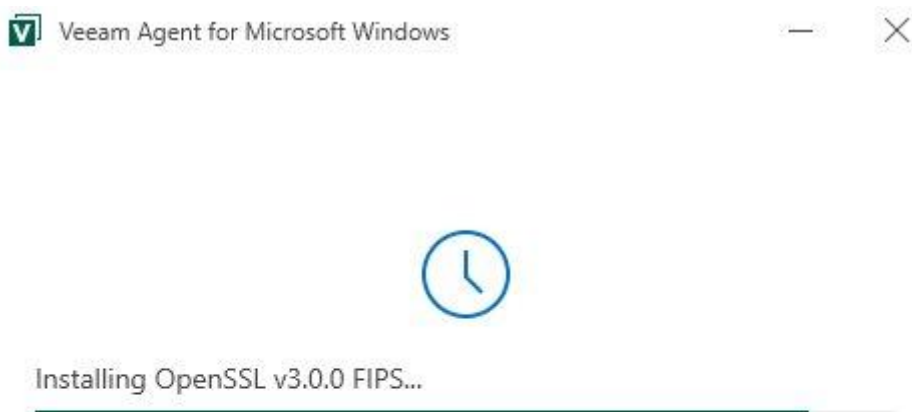


Figure 3 — Installation en cours : déploiement des composants Veeam (OpenSSL v3.0.0 FIPS)

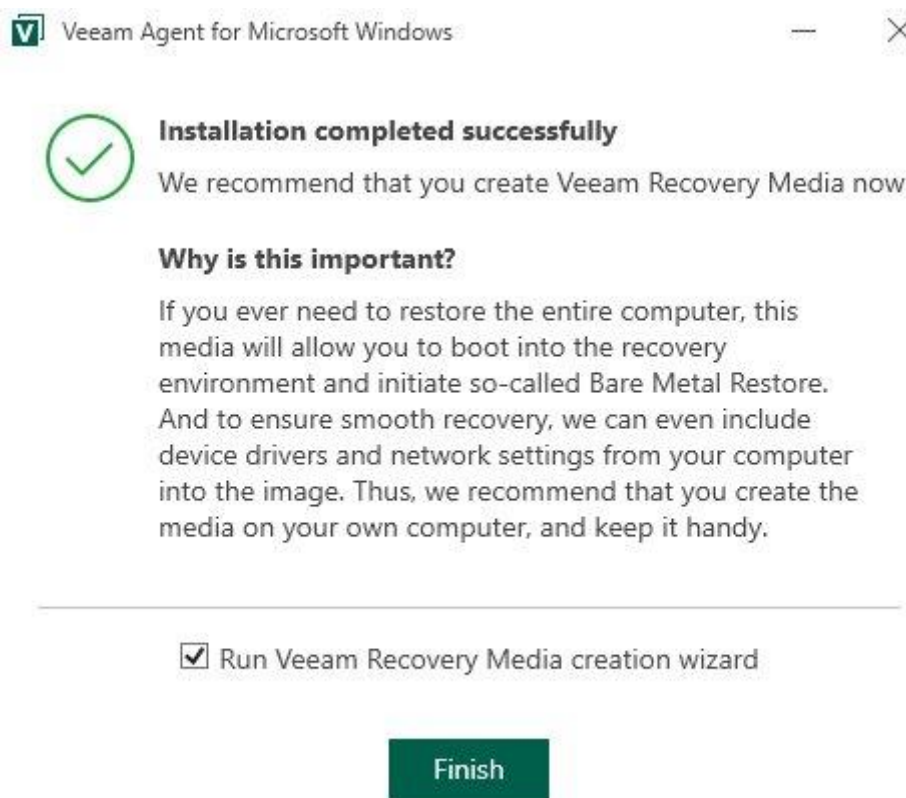


Figure 4 — Installation terminée avec succès (Installation completed successfully)

Recovery Media — fonctionnalité documentée

À l'issue de l'installation, Veeam propose de créer un support de démarrage (Recovery Media ISO). Cette fonctionnalité permet de booter sur l'ISO Veeam pour effectuer un Bare Metal Recovery en cas de panne complète de l'OS. Dans le cadre du lab, cette étape a été passée (Cancel) car l'environnement virtualisé Hyper-V permet de monter l'ISO ultérieurement si nécessaire.

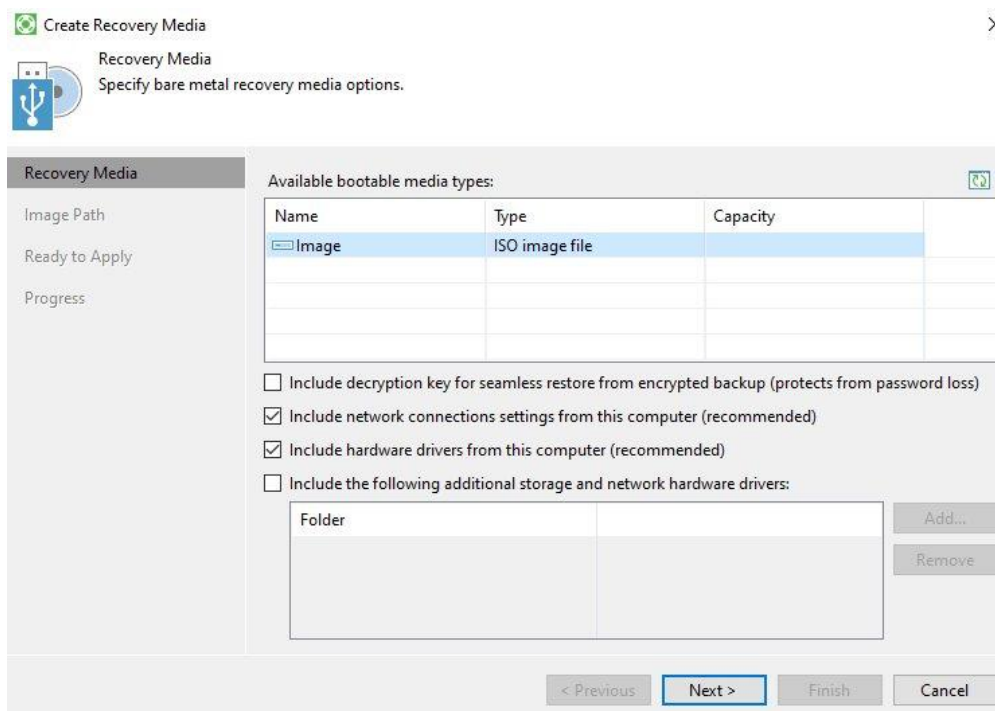


Figure 5 — Écran Create Recovery Media : fonctionnalité de création d'un ISO bootable pour Bare Metal Recovery

Vérification post-installation

Une fois l'installation terminée, l'interface Veeam Agent s'ouvre et confirme que le produit fonctionne en mode Free Edition (aucune licence requise). Le message de bienvenue propose d'installer un fichier de licence — répondre Non pour rester en mode gratuit.

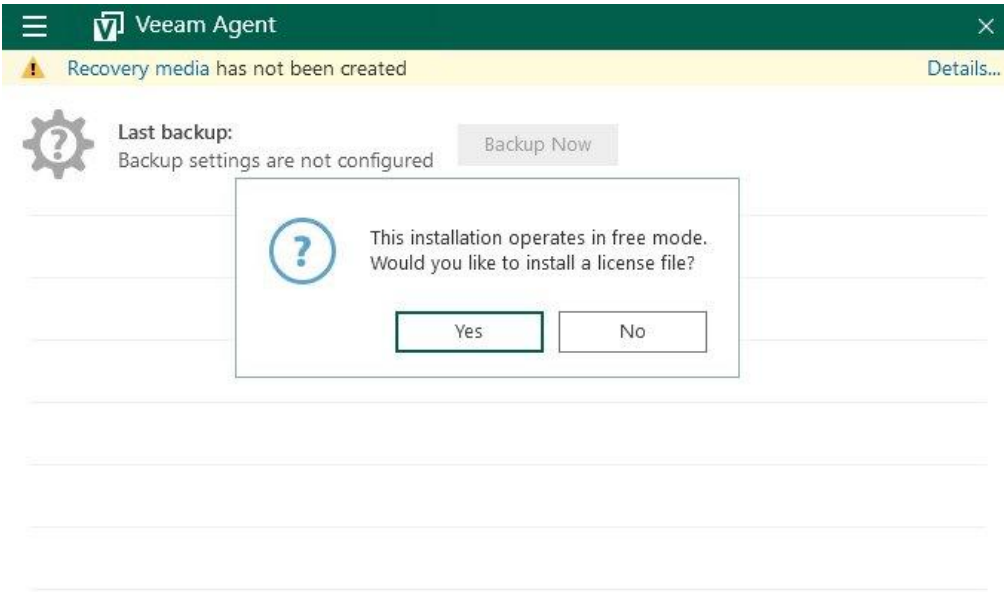


Figure 6 — Interface Veeam Agent for Microsoft Windows opérationnelle — mode Free Edition confirmé

4. Configuration des jobs de sauvegarde

Trois jobs de sauvegarde ont été configurés sur les machines suivantes. Les fichiers sont stockés sur le partage \\192.168.4.3\Backup_Veeam avec une rétention de 3 points de restauration par job pour préserver l'espace disque disponible.

4.1 Job 1 — Windows Server (Contrôleur de domaine)

Machine concernée : Windows Server (192.168.4.2) — Windows Server 2022 — priorité HAUTE car DC unique du domaine jolan.ecoris. La perte de ce serveur rendrait l'authentification impossible pour toute l'infrastructure.

Paramètre	Valeur configurée
Nom du job	Backup_AD-PRIV
Type de sauvegarde	Entire computer (Bare Metal Recovery)
Destination	\\192.168.4.3\Backup_Veeam\AD-PRIV
Credentials	JOLAN\Administrateur
Planification	Quotidien — 22h00 (hors heures ouvrées)
Points de restauration	3 (rétention glissante automatique)
Compression	Optimal (par défaut Veeam)

Création du job — étapes de l'assistant

New Backup Job

Name

Type in a name and description for this backup job.

Name:

Backup_AD-PRIV

Description:

Sauvegarde complète du contrôleur de domaine AD-PRIV (192.168.4.2) - Windows Server 2022

< Previous Next > Finish Cancel

Figure 7 — Nom du job : Backup_AD-PRIV avec description

New Backup Job

Backup Mode

Choose what data you want to back up from this computer.

Name

Backup Mode

Destination

Shared Folder

Schedule

Summary

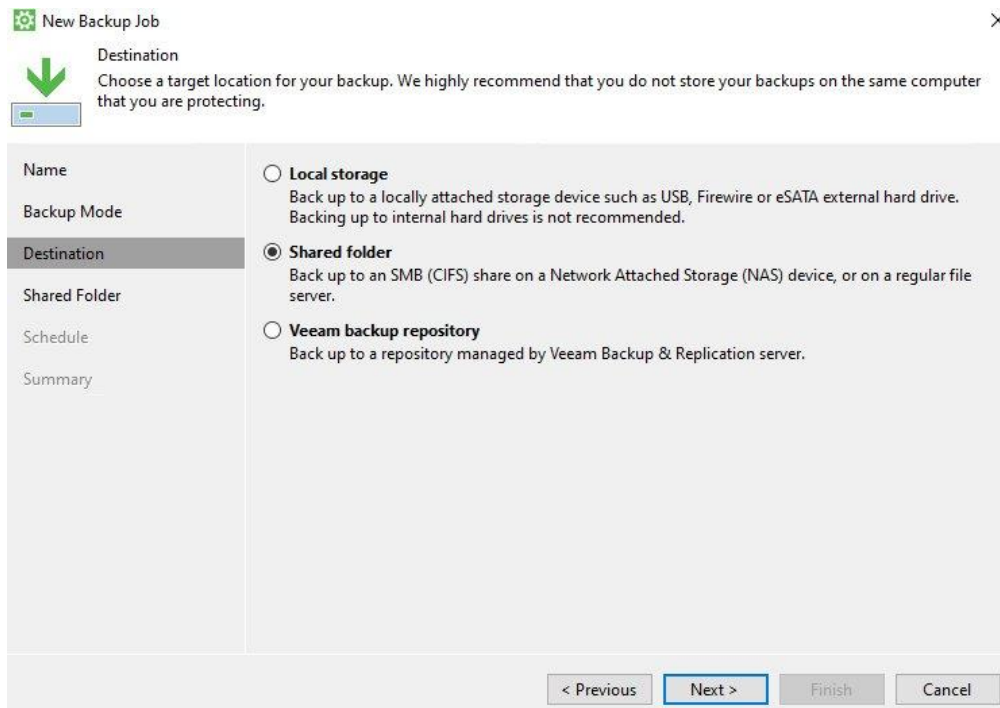
☒ **Entire computer (recommended)**
Back up your entire computer image for fast recovery on any level. Deleted, temporary and page files are automatically excluded from the image to reduce the backup size.
☐ Include external USB drives

☐ **Volume level backup**
Back up images of selected volumes, for example only data volumes. Deleted, temporary and page files are automatically excluded from the image to reduce the backup size.

☐ **File level backup (slower)**
Back up individual files and folders by mask. This mode produces an image-based backup with only selected files included in the image.

< Previous Next > Finish Cancel

Figure 8 — Mode de sauvegarde : Entire computer (recommandé pour un DC)



New Backup Job [X]

Destination
Choose a target location for your backup. We highly recommend that you do not store your backups on the same computer that you are protecting.

Destination

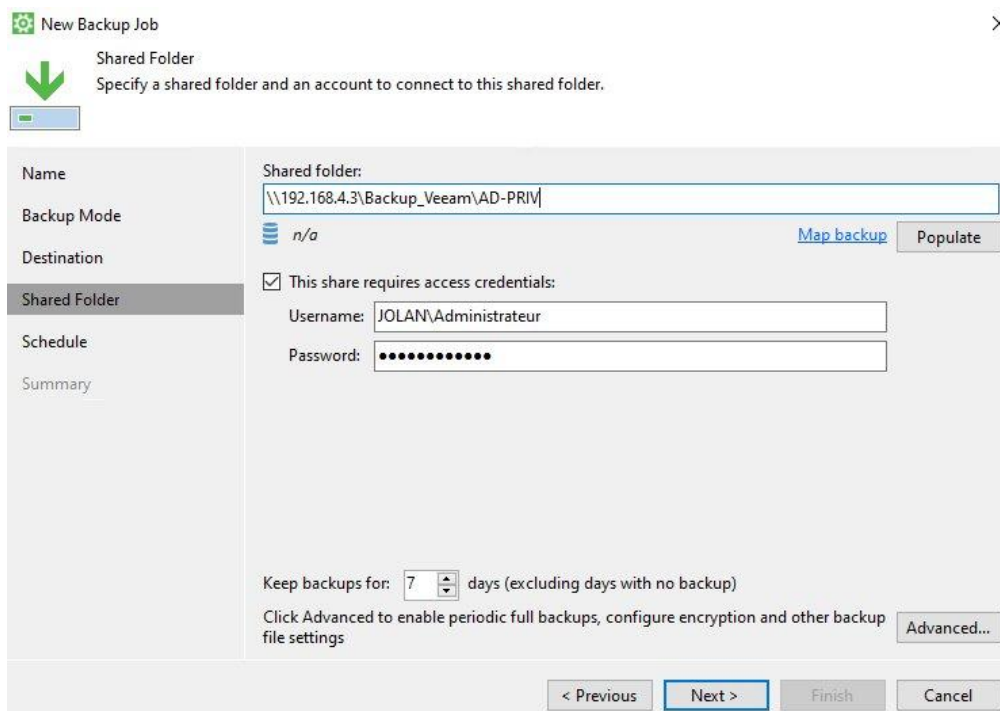
Local storage
☐ Back up to a locally attached storage device such as USB, Firewire or eSATA external hard drive. Backing up to internal hard drives is not recommended.

Shared folder (Selected)
☒ Back up to an SMB (CIFS) share on a Network Attached Storage (NAS) device, or on a regular file server.

Veeam backup repository
☐ Back up to a repository managed by Veeam Backup & Replication server.

Navigation: < Previous | **Next >** | Finish | Cancel

Figure 9 — Destination : Shared folder sélectionné



New Backup Job [X]

Shared Folder
Specify a shared folder and an account to connect to this shared folder.

Shared Folder

Shared folder:
\\192.168.4.3\Backup_Veeam\AD-PRIV

Map backup | **Populate**

☒ This share requires access credentials:

Username: JOLAN\Administrateur

Password: [Masked]

Keep backups for: 7 days (excluding days with no backup)

Click Advanced to enable periodic full backups, configure encryption and other backup file settings | **Advanced...**

Navigation: < Previous | **Next >** | Finish | Cancel

Figure 10 — Configuration du dossier partagé et des credentials d'accès

New Backup Job

Schedule
Specify the schedule settings to run your backup job regularly.

Name

Backup Mode

Destination

Shared Folder

Schedule

Summary

Periodically
We will wake your computer from sleep to take a backup unless the connected standby power model is enabled. Normally, this model is only enabled on mobile devices, such as tablets.

☒ Daily at 22:00 Everyday Days...

If computer is powered off at this time Backup once powered c

Once backup is taken, computer should Keep running

At the following events

☐ Lock

☐ Log off

☒ When backup target is connected *i*

☐ Eject removable storage once backup is completed (ransomware protection)

Back up no more often than every 2 Hour

< Previous Apply Finish Cancel

Figure 11 — Planification : quotidien à 22h00, tous les jours — Keep running après backup

New Backup Job

Summary
You have successfully created the new backup job.

Name

Backup Mode

Destination

Shared Folder

Schedule

Summary

Summary:
Backup job was created successfully.

General -----
Backup job name: Backup_AD-PRIV
Backup job description: Sauvegarde complète du contrôleur de domaine AD-PRIV (192.168.4.2) - Windows Server 2022

Source -----
Backup mode: entire computer
The entire computer will be backed up

Destination -----
Shared folder: \\192.168.4.3\Backup_Veeam\AD-PRIV
Keep restore points for the last 3 days
Compression level: Optimal (recommended)
Storage optimization: 1MB (recommended)
Storage encryption: disabled
GFS: disabled

☒ Run the job when I click Finish

< Previous Next > Finish Cancel

Figure 12 — Récapitulatif du job — Run the job when I click Finish coché pour lancer le premier backup

Résultat — Premier backup réussi

Le premier backup complet s'est exécuté avec succès en 14 minutes. La taille compressée de la sauvegarde est de 8,16 Go pour un Windows Server 2022 avec les rôles AD, DNS et DHCP.

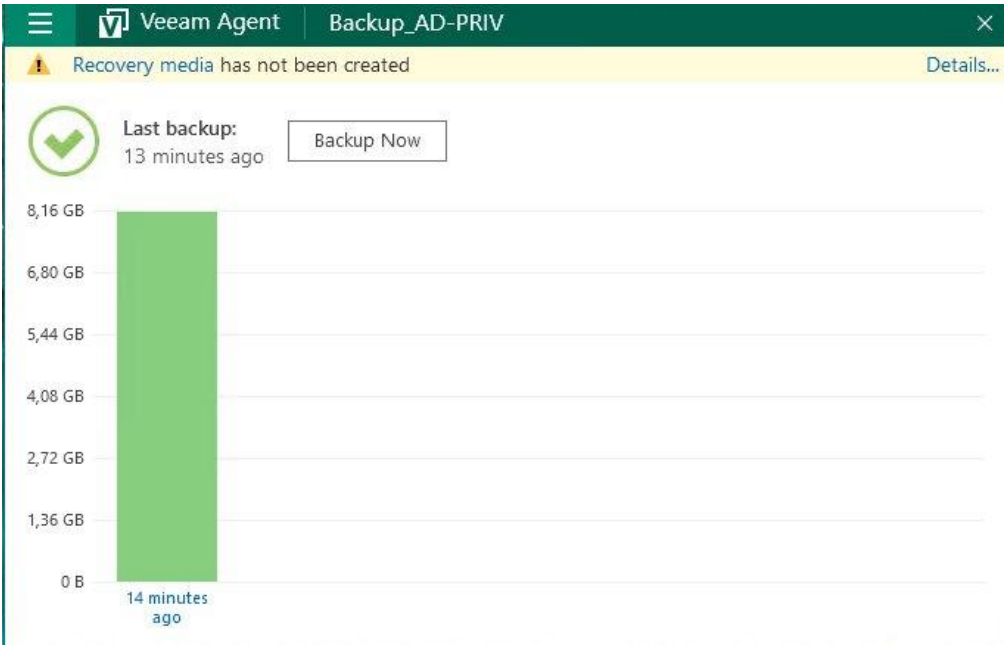


Figure 13 — Backup_AD-PRIV : statut Success, 8,16 Go sauvegardés

Réseau > 192.168.4.3 > Backup_Veeam > AD-PRIV > Backup_AD-PRIV				
	Nom	Modifié le	Type	Taille
icône	Backup_AD-PRIV.vbm	22/04/2026 11:25	Veeam Backup & ...	29 Ko
rgement:	Backup_AD-PRIV2026-04-22T111914.vbk	22/04/2026 11:25	Veeam Backup & ...	8 564 500 Ko

Figure 14 — Fichiers créés sur le partage : .vbm (métadonnées) et .vbk (backup complet 8,16 Go)

4.2 Job 2 — PC-6 (Poste utilisateur Windows)

Machine concernée : PC-6 (192.168.4.15) — Windows 10/11 — joint au domaine jolan.ecoris.

Paramètre	Valeur configurée
Nom du job	Backup_PC-6
Type de sauvegarde	Entire computer
Destination	\\192.168.4.3\Backup_Veeam\PC-6
Credentials	JOLAN\Administrateur
Planification	Quotidien — 20h00
Points de restauration	3

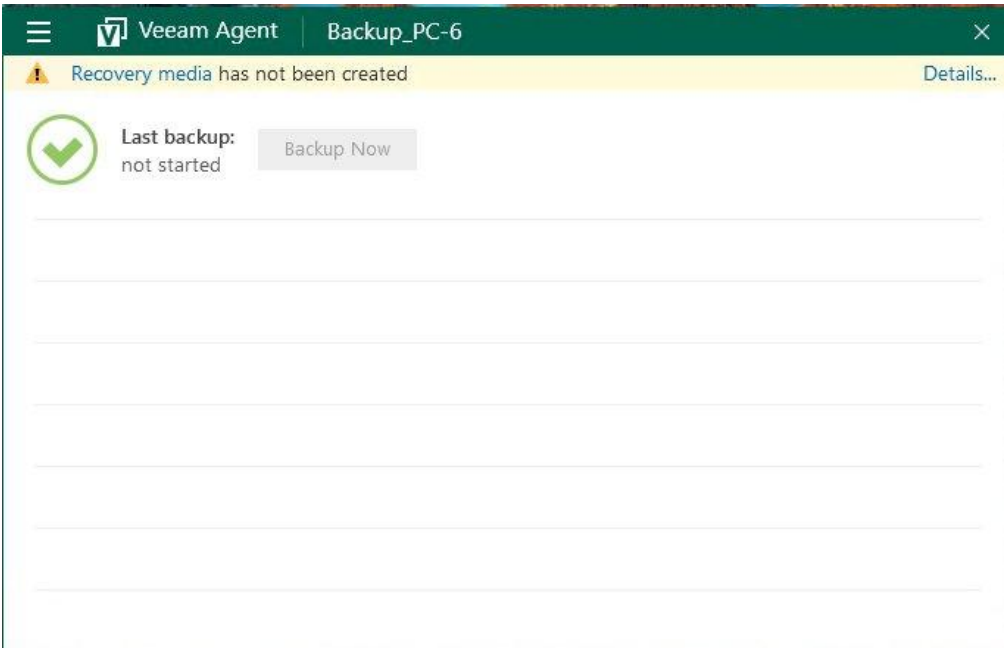


Figure 15 — Job Backup_PC-6 créé avec succès (statut : not started, en attente de lancement)

Note technique : la première tentative de sauvegarde de PC-6 a échoué en raison de permissions NTFS insuffisantes sur le dossier de destination. La correction a été effectuée via icacils en accordant les droits FullAccess au compte Administrateur. Le job a ensuite été relancé avec succès.

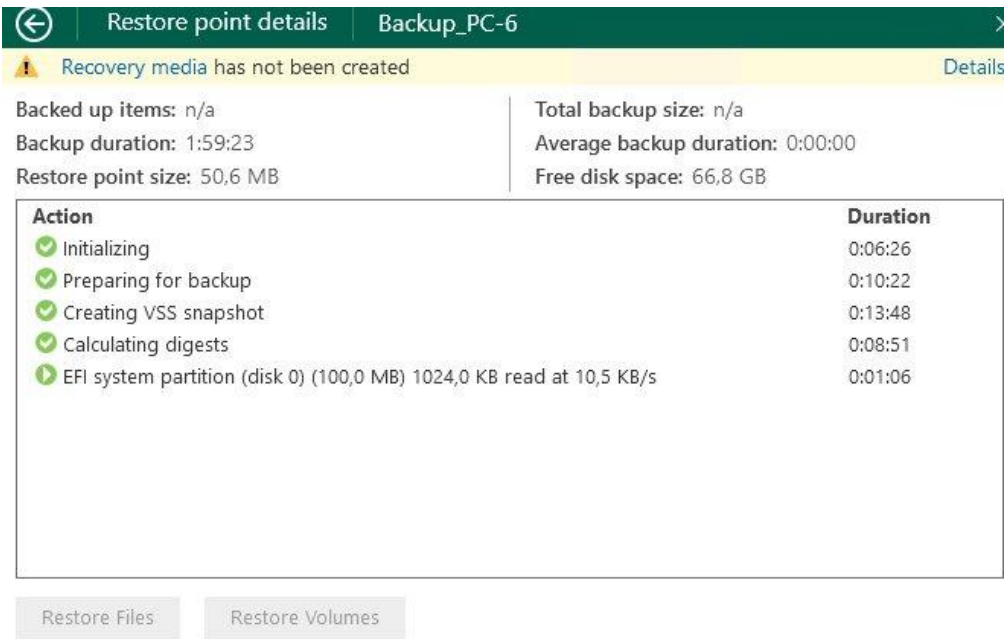


Figure 16 — Backup PC-6 en cours : EFI partition (100 Mo) et volume C: (26,7 Go) en cours de traitement

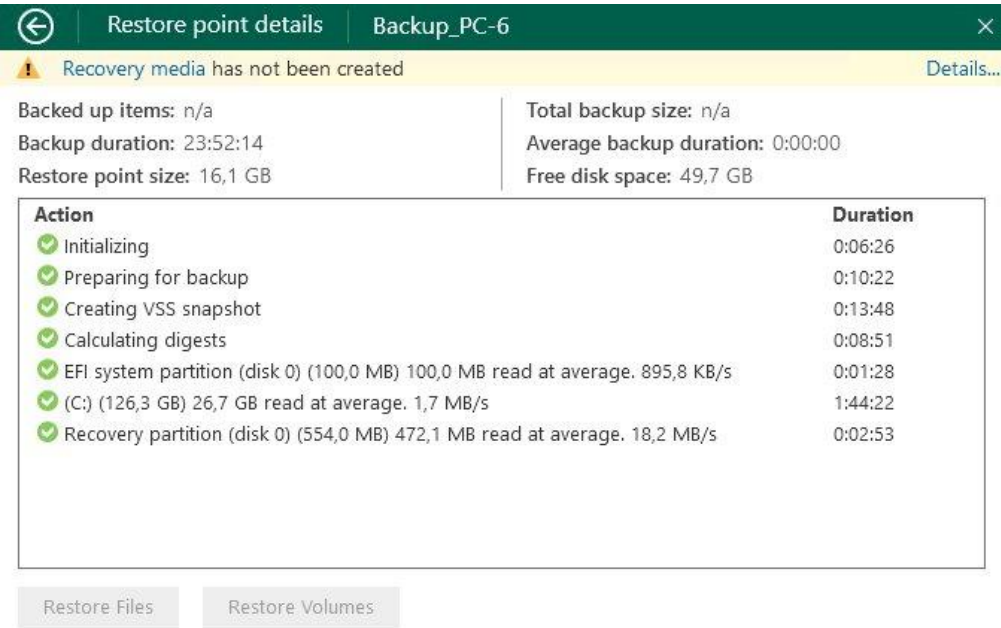


Figure 17 — Backup PC-6 terminé : toutes les partitions sauvegardées (EFI, C:, Recovery) — 16,1 Go

4.3 Job 3 — GLPI-SRV (Serveur Linux Ubuntu 24.04)

Machine concernée : GLPI-SRV (192.168.4.4) — Ubuntu 24.04 — héberge GLPI 10.0.17, OCS Inventory NG 2.12.1 et la base de données MariaDB. Ce serveur contient l'historique des tickets et l'inventaire du parc — sa perte serait critique pour la gestion IT.

Paramètre	Valeur configurée
Agent installé	Veeam Agent for Linux 6.3.2
Module kernel	blksnap (compatible kernel 6.8 Ubuntu 24.04)
Nom du job	Backup_SRV-GLPI
Type de sauvegarde	Entire machine
Destination	SMB — \\192.168.4.3\Backup_Veeam\GLPI-SRV
Credentials	JOLAN\Administrateur
Points de restauration	3

Installation de Veeam Agent for Linux

Veeam Agent for Linux s'installe via le gestionnaire de paquets APT après ajout du dépôt officiel Veeam. Sur Ubuntu 24.04 (kernel 6.8), le module veeamsnap n'est pas compatible — il est remplacé par blksnap, le module prévu pour les kernels récents. Les commandes utilisées :

- `wget https://repository.veeam.com/backup/linux/agent/dpkg/debian/public/pool/.../veeam-release-deb_1.0.9_amd64.deb`
- `sudo dpkg -i veeam-release-deb_1.0.9_amd64.deb && sudo apt-get update`
- `sudo apt-get install -y blksnap && sudo apt-get install -y veeam`

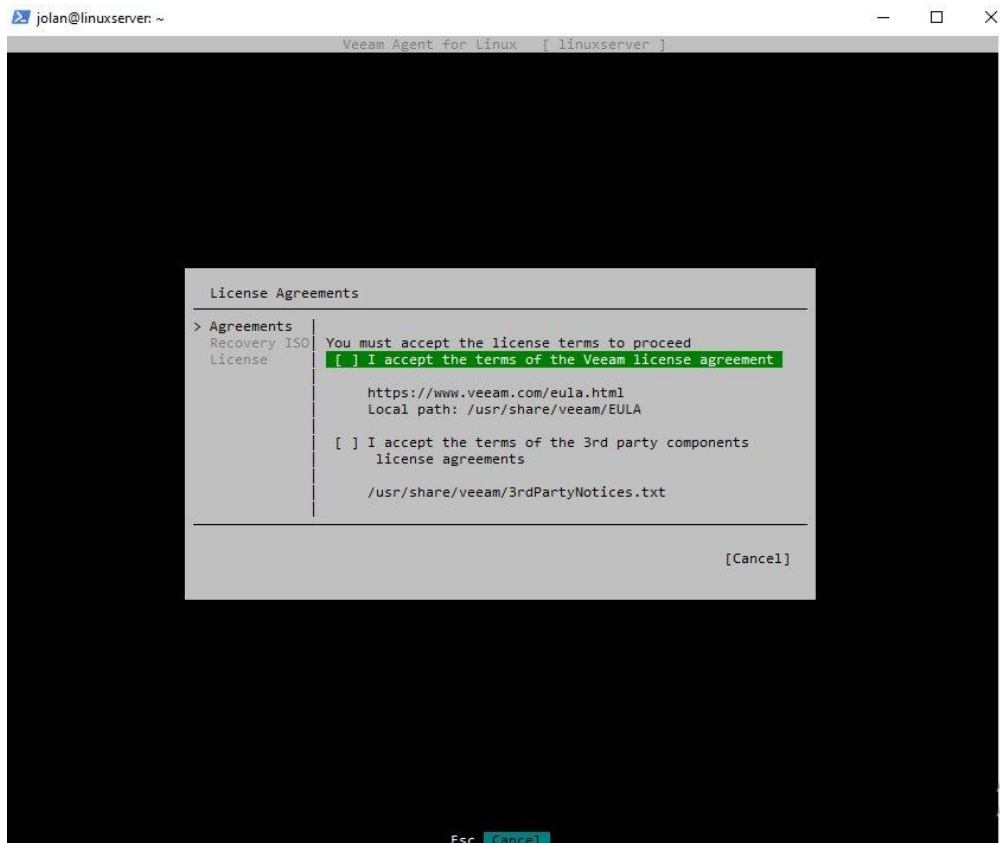


Figure 18 — Veeam Agent for Linux : interface en mode terminal (ncurses) — acceptation des licences EULA

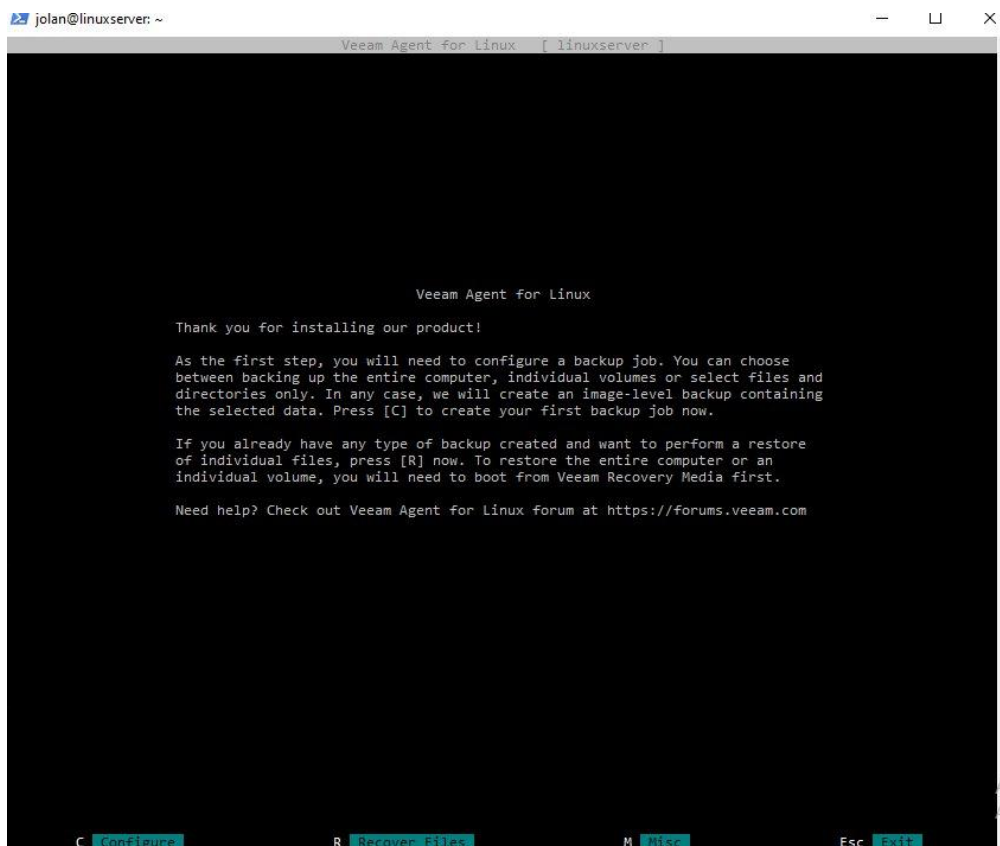


Figure 19 — Interface principale Veeam Agent for Linux — Free Edition opérationnelle

Configuration du job SMB vers SRV-FICHIERS

La destination SMB (partage Windows) a été configurée depuis l'interface ncurses de Veeam Linux. Le dossier C:\Backup_Veeam\GLPI-SRV a été préalablement créé sur SRV-FICHIERS et les permissions NTFS ajustées.

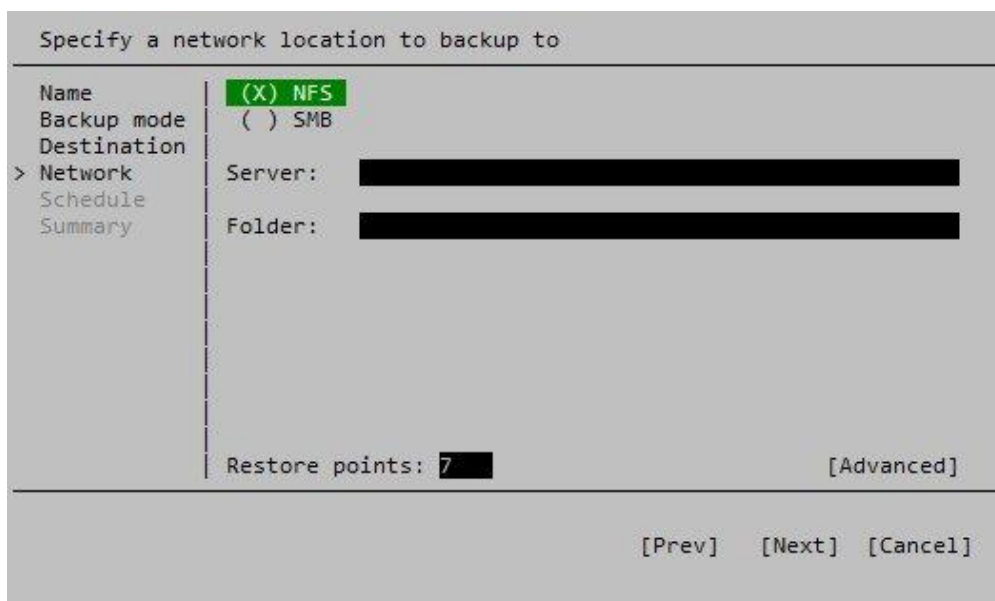


Figure 20 — Configuration réseau : protocole SMB, serveur 192.168.4.3, dossier Backup_Veeam\GLPI-SRV

Résultat — Backup GLPI-SRV réussi

La sauvegarde complète de GLPI-SRV s'est terminée avec succès. Le fichier .vbk de 3,11 Go est bien présent sur le partage SRV-FICHIERS.

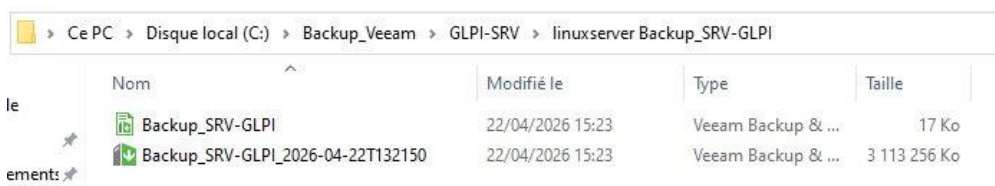


Figure 21 — Fichiers de sauvegarde GLPI-SRV sur le partage : .vbm (métadonnées) + .vbk (3,11 Go)

5. Tests et validation

5.1 Test de restauration — File Level Restore

Un test de restauration est réalisé sur le job Backup_AD-PRIV (Windows Server) pour valider l'ensemble de la solution. Le scénario simule la suppression accidentelle d'un fichier important et sa restauration depuis Veeam.

Étape 1 — Création du fichier test

Un fichier test est créé dans C:\Test_Restauration\fichier_test.txt avec le contenu : "Fichier test Veeam - Savoie Network - 23/04/2026". Ce fichier servira de preuve de restauration.

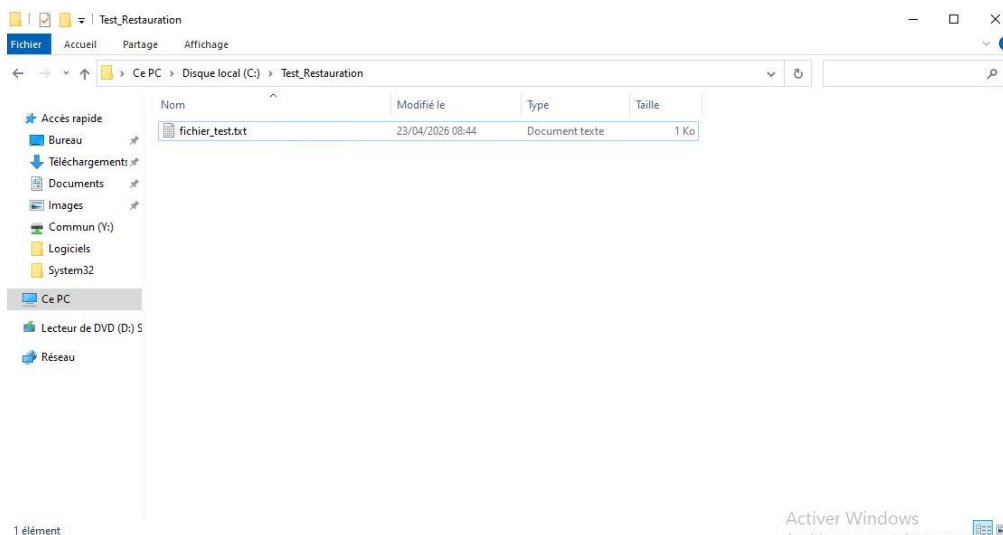


Figure 22 — Fichier fichier_test.txt créé dans C:\Test_Restauration\ (23/04/2026, 1 Ko)

Étape 2 — Lancement d'un backup manuel

Un backup manuel (Backup Now) est lancé sur Windows Server pour capturer le fichier test dans un nouveau point de restauration incrémental.



Figure 23 — Tableau de bord Veeam : 3 points de restauration disponibles (Full J-1 + 2 Increments)

Étape 3 — Suppression du fichier

Le fichier fichier_test.txt est supprimé manuellement de C:\Test_Restauration\. Le dossier est désormais vide — simulation d'une suppression accidentelle.

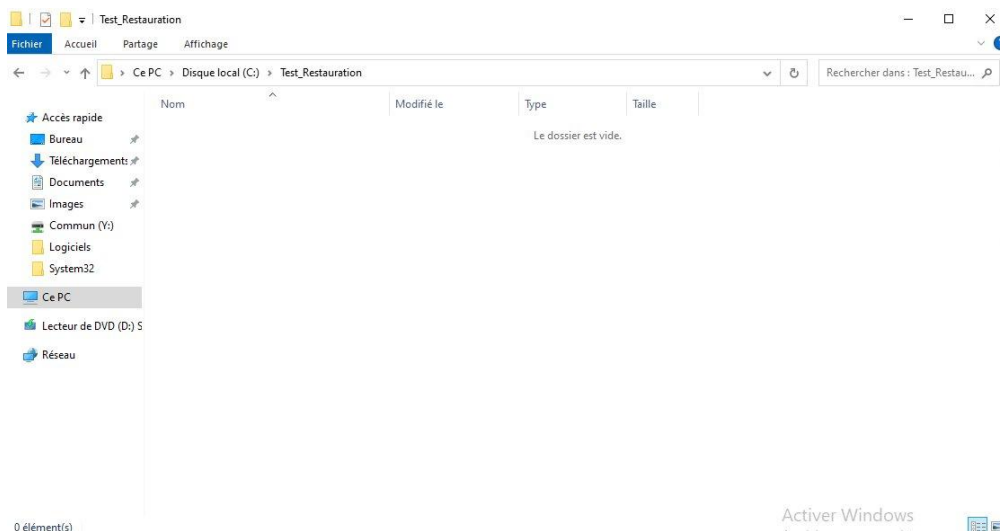


Figure 24 — Dossier C:\Test_Restoration\ vide après suppression du fichier (0 élément)

Étape 4 — Lancement du File Level Restore

Dans Veeam Agent → menu ☰ → Restore → File Level Restore. Veeam présente les points de restauration disponibles. Le point le plus récent (Increment du 23/04/2026 à 14:12) est sélectionné car il contient le fichier test.

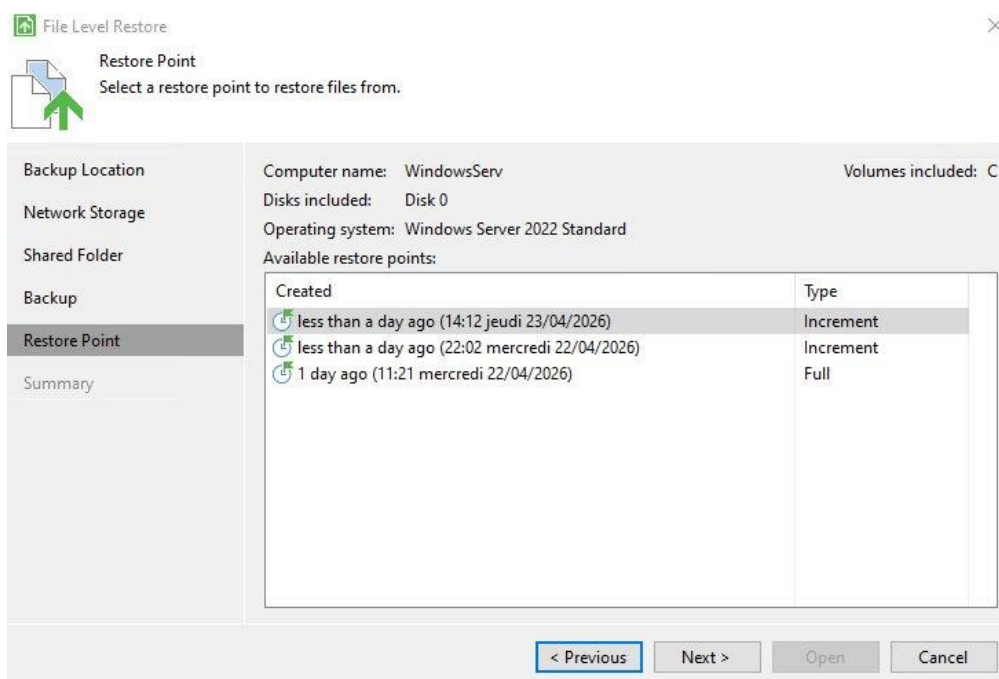


Figure 25 — Sélection du point de restauration : Increment 14:12 du 23/04/2026 (contient fichier_test.txt)

Étape 5 — Navigation dans le Backup Browser et restauration

Veeam monte la sauvegarde comme un disque virtuel et ouvre le Backup Browser — un explorateur de fichiers qui navigue dans la sauvegarde. Le dossier Test_Restoration est visible avec le fichier fichier_test.txt. Un clic droit → Restore → Overwrite lance la restauration à l'emplacement d'origine.

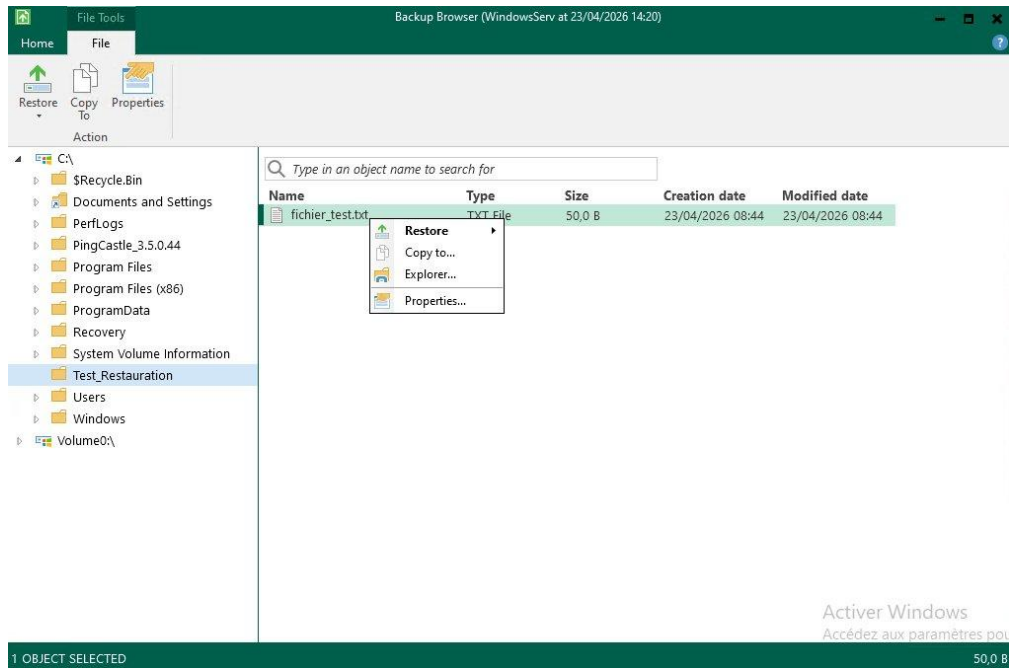


Figure 26 — Backup Browser : fichier_test.txt visible dans C:\Test_Restoration\ — clic droit → Restore

Étape 6 — Vérification de la restauration

Le fichier fichier_test.txt est de nouveau présent dans C:\Test_Restoration\ avec sa date de création d'origine (23/04/2026 08:44). La restauration est un succès complet.

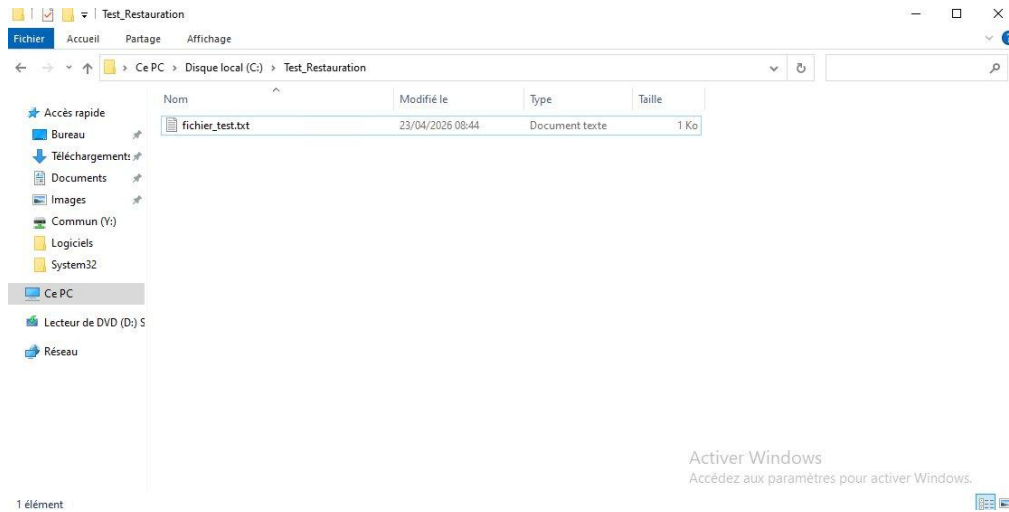


Figure 27 — Fichier fichier_test.txt restauré avec succès dans C:\Test_Restoration\ (date d'origine conservée)

5.2 Tableau de synthèse des tests

N°	Test réalisé	Résultat attendu	Statut	Observations
T01	Installation Veeam Agent sur Windows Server	Service démarré, interface accessible	☑ OK	Installation complète en ~5 min
T02	Création job Backup_AD-PRIV	Job visible dans le tableau de bord	☑ OK	Rétention : 3 jours
T03	Exécution Backup_AD-PRIV	Statut Success — .vbk sur partage	☑ OK	8,16 Go en 14 min

N°	Test réalisé	Résultat attendu	Statut	Observations
T04	Création job Backup_PC-6	Job visible dans le tableau de bord	☑ OK	Permissions NTFS corrigées
T05	Exécution Backup_PC-6	Statut Success — .vbk sur partage	☑ OK	16,1 Go — 3 partitions
T06	Installation Veeam Agent Linux	Service veeamservice démarré	☑ OK	Module blksnap (kernel 6.8)
T07	Exécution Backup_SRV-GLPI	Statut Success — .vbk sur partage	☑ OK	3,11 Go
T08	Restauration fichier (File Level Restore)	Fichier supprimé restauré avec succès	☑ OK	Date d'origine conservée

Bilan : 8 tests sur 8 réussis — la solution de sauvegarde est opérationnelle et validée.

6. Conclusion

Ce projet a permis de répondre à l'attendu BTS SIO SISR « solution de sauvegarde » en déployant Veeam Agent sur trois machines de profils complémentaires : un contrôleur de domaine Windows Server, un poste utilisateur Windows, et un serveur Linux hébergeant une base de données.

Les apports techniques de ce projet sont :

- Compréhension et application des concepts RPO / RTO dans un contexte de PRA
- Maîtrise du déploiement de Veeam Agent sur Windows Server 2022 et Ubuntu 24.04
- Résolution d'un problème de compatibilité kernel (blksnap vs veeamsnap sur kernel 6.8)
- Configuration de jobs adaptés à différents profils de machines avec rétention glissante
- Validation du processus de restauration par un test File Level Restore concret
- Connaissance d'un outil professionnel largement utilisé en ESN et DSI

Les axes d'amélioration envisageables en contexte de production :

- Migrer vers Veeam Backup & Replication Community Edition pour centraliser la gestion des VMs Hyper-V depuis une console unique
- Appliquer la règle 3-2-1 : 3 copies, 2 supports différents, 1 copie hors site (NAS externe ou cloud)
- Mettre en place un second serveur de stockage pour la sauvegarde de SRV-FICHIERS lui-même (actuellement non sauvegardé car la cible et la source sont le même serveur)
- Intégrer la supervision des jobs Veeam dans Centreon via des scripts SNMP ou des checks personnalisés
- Tester un scénario de Bare Metal Recovery complet avec l'ISO de Recovery Media



**Attendu
BTS**

Ce projet couvre l'attendu « Solution de sauvegarde » du tableau de bord lab Savoie Network. Il est présenté comme projet documenté lors de l'épreuve E6 (SISR) avec procédure complète, screenshots et test de restauration validé.